

Praktikum 6 - Backlogs

Aufgabe 1 (Softwareanforderungsspezifikation prüfen)

Wählen Sie sich nun bitte ein beliebiges Projekt aus dem Ordner mit den gemeinsamen Projekten aus, für das eine vollständige Softwareanforderungsspezifikation (SAS) (Lastenheft mit Pflichtenheft und begleitenden Modellen und Diagrammen) erstellt wurde [gerne auch Ihr eigenes oder ein fremdes]: Lesen Sie sich die Dokumente durch, prüfen Sie die Diagramme und beantworten Sie die folgenden Fragen:

- Ist diese SAS vollständig und erfüllt sie die Kriterien für eine gute SAS?
- Entspricht die Umsetzung im Pflichtenheft und den Diagrammen in etwa den Vorstellungen (Lastenheft) der erstellenden Person [Ersteller des Projekts/Lastenhefts]? Was würde sich die erstellende Person anders wünschen?
- Und die wichtigste Frage: Erscheint diese Software gemäß dieser SAS erstellbar und programmierbar? Falls Nein: Was müsste geändert werden?

Falls Sie alle obigen Fragen mit "Ja" beantworten konnten, können Sie zu Aufgabe 2 übergehen. Falls dieses Pflichtenheft Änderungen bedarf, legen Sie bitte eine neue Datei "DATUM_PROJEKT_Änderungswünsche_BEARBEITER" an, in der entsprechende Änderungswünsche formuliert sind.

Aufgabe 2 (Backlogs erstellen)

Wählen Sie sich nun bitte eine SAS aus dem Ordner mit den gemeinsamen Projekten aus, die aus Ihrer Sicht geeignet wäre für die nächste Phase, die Implementierung. Formulieren und detaillieren Sie nun für diesen Systementwurf die entsprechenden Aufgabenpakete ("Backlogs"). Bringen Sie diese in eine Hierarchie über "Epic" -> "Feature" -> "Backlog" (oder äquivalent dazu z.B. "Hauptanforderung" -> "Unteranforderung" -> "Aufgabe", o.Ä.).

- Nutzen Sie für die Erstellung der (statischen/dynamischen) Backlogs ggf. die digitalen Vorlagen aus dem ILIAS (diese können Sie gerne modifizieren und Kategorien hinzufügen oder löschen) oder eigene (digitale) Vorlagen oder entsprechend geeignete Software-Tools – oder nutzen Sie die Schriftform mit Papier, Karteikarten, Heftzettelchen, oder anderen Hilfsmitteln.
- ◆ Definieren Sie für jedes Backlog die folgenden Informationen:
 - ID
 - Titel
 - Beschreibung
 - Prognostizierte Implementierungszeit
- ◆ Legen Sie zusätzlich, falls geeignet, die folgenden Informationen fest (in Klammern sind Beispielwerte gegeben):

- Bedeutung ("Must have", "Should have", "Nice to have")
 - Priorität für die Reihenfolge der Abarbeitung (1 = Als erstes, 2, 3, 4 = Zuletzt)
 - Risiko ("Hoch", "Mittel", "Niedrig"), wie schwierig die Aufgabe umzusetzen ist
 - Stabilität ("Review" [Vier-Augen-Prinzip], "Ok")
- ◆ Falls Sie angeben, dass ein erhöhtes Risiko besteht oder für die Stabilität ein Review benötigt wird: Notieren Sie dazu entsprechende Anmerkungen, worin das Risiko besteht oder welche besondere Erfordernis bei einem Review bei diesem Backlog erfüllt sein muss.
 - ◆ Wenn Sie anfangen würden, die Software zu erstellen: Was würden Sie konkret als Erstes tun – und als Zweites? Vielleicht ist das Erste das Anlegen eines neuen Projekts oder bestimmte sonstige Vorbereitungen. Diese Aufgaben sollten auch als Backlog erfasst werden, da sie auch Zeit benötigen. Sind vielleicht auch noch Recherchen notwendig, das Finden von Links, die Organisation von Hardware, und so weiter? Da es alles Zeit benötigt, wird für alles ein Backlog erstellt!
 - ◆ Summieren Sie die prognostizierten Implementierungszeiten für jedes Feature (über die Backlogs) und dann für jedes Epic (über die Features). Welche Gesamtimplementierungszeit sagen Sie voraus?

Beachten Sie: Nehmen Sie auch hier wieder die Zeit auf, die Sie für die vollständige Umsetzung des Pflichtenhefts in Backlogs benötigen.

Speichern Sie Ihre Umsetzung in Backlogs in der Datei "DATUM_PROJEKT_Backlogs_BEARBEITER" im Projektordner ab.

Aufgabe 3 (Zeitplanung überlegen)

Welche Umsetzungsdauer folgt aus der prognostizierten Gesamtimplementierungszeit in Arbeitstagen bzw. Arbeitswochen? Dies hängt davon ab, wieviel jemand an dem Projekt arbeitet. Schätzen Sie es ab für die folgenden Fälle:

- Ein Entwickler arbeitet daran 5 Arbeitstage die Woche 8h täglich, wovon aber nur 6h produktiv sind.
- Ein Norm-Student gemäß der Bologna-Reform arbeitet an dem Projekt mit 8h pro Woche (6h zu Hause plus 2h im Praktikum) gemäß Modulhandbuch an dem Projekt, wovon 8h tatsächlich produktiv sind.
- Sie selbst arbeiten daran während des Studiums und im Rahmen der Zeit, die Sie für das Modul SLM aufbringen möchten. Wie viele Stunden wären das pro Woche?

Fragen Sie sich dann: Kann das Projekt doppelt so schnell fertigwerden, wenn zwei Entwickler gleichzeitig daran arbeiten? Wie würden Sie dann die Backlogs verteilen? Gibt es Schwierigkeiten bei der parallelen Bearbeitung des Projekts? Begründen Sie! Schätzen Sie die Zeit ab, falls Sie das Projekt zu zweit mit einem Kommilitonen bearbeiten würden.

Hinweis: Speichern Sie Ihre dazu gemachten Rechnungen und Überlegungen in einer kleinen Textdatei im Projektordner ab.

Aufgabe 4 (Burndown-Diagramm)

Erstellen Sie basierend auf den Überlegungen aus Aufgabe 3 ein ideales Burndown-Diagramm für die Backlogs, wenn Sie das Projekt implementieren würden. Diskretisieren Sie dieses tageweise und berücksichtigen Sie das Wochenende. Tragen Sie den idealen Trend als auch den diskretisierten Verlauf ein, wenn die Backlogs paketeweise abgearbeitet werden. Welche produktive Stundenanzahl ergibt sich für Sie selbst im Rahmen des Moduls – vielleicht eine halbe Stunde pro Tag oder immer nur 2h jeden Samstag? Nach wie vielen Tagen und an welchem Datum würden Sie das Projekt theoretisch abschließen? Speichern Sie das Burndown-Diagramm im Projektordner ab.